

गणित

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

© NCERT
not to be republished

© NCERT
not to be republished

गणित

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक



11078



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

11078 – गणित

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-498-2

प्रथम संस्करण

फ़रवरी 2006 फाल्गुन 1927

पुनर्मुद्रण

दिसंबर 2009, दिसंबर 2010, जून 2012,
अप्रैल 2013, दिसंबर 2013, दिसंबर 2014,
दिसंबर 2015, दिसंबर 2016, जनवरी 2018,
जनवरी 2019, सितंबर 2019, जुलाई 2021
और नवंबर 2021

संशोधित संस्करण

जनवरी 2023 पौष 1944

पुनर्मुद्रण

मार्च 2024 चैत्र 1946
जून 2024 ज्येष्ठ 1946
जनवरी 2025 पौष 1946
मार्च 2026 फाल्गुन 1947

PD 5T M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2006, 2023

₹ 170.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम.
पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद
मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित
तथा क्राउन प्रिंटेर्स, बी-20/1, ओखला
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली-110020
द्वारा मुद्रित

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पच्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016	फ़ोन : 011-26562708
108, 100 फीट रोड हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे बनाशिकरी III इस्टेज बैंगलुरु 560 085	फ़ोन : 080-26725740
नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014	फ़ोन : 079-27541446
सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी कोलकाता 700 114	फ़ोन : 033-25530454
सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स मालीगांव गुवाहाटी 781 021	फ़ोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: एम.वी. श्रीनिवासन
मुख्य संपादक	: बिज्ञान सुतार
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: अमिताभ कुमार
मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी)	: दीपक जैसवाल
संपादक	: रेखा अग्रवाल
सहायक उत्पादन अधिकारी	: सायुराज ए.आर.
चित्रांकन	आवरण
अनघा ईनामदार	श्वेता राव

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्य पुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् इस पाठ्य पुस्तक के सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर जयंत विष्णु नारलीकर और इस पुस्तक के सलाहकार प्रोफ़ेसर पवन कुमार जैन की विशेष आभारी है। इस पाठ्य पुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने

के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम, विशेष रूप से माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, प्रो. मृणाल मिरी और प्रो. जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित, राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य समय एवं योगदान के लिए कृतज्ञ हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नई दिल्ली
20 दिसंबर 2006

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है —

- एक ही कक्षा में अलग-अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना;
- एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना;
- कठिनाई स्तर;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

© NCERT
not to be republished

पाठ्यपुस्तक विकास समिति

अध्यक्ष, विज्ञान और गणित सलाहकार समिति

एस.वी. नारलीकर, प्रोफेसर, इंटर युनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, (IUCCA),
गणेशखिंड, पुणे युनिवर्सिटी, पुणे

मुख्य सलाहकार

पी.के. जैन, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मुख्य समन्वयक

हुकुम सिंह, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

सदस्य

आशुतोष के. वझलवार, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

ए.के.राजपूत, प्रोफेसर, क्षेत्रीय.एन.सी.ई.आर.टी., भोपाल

उदय सिंह, लेक्चरर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

एस.के.एस. गौतम, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

एस.बी. त्रिपाठी, लेक्चरर, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सूरजमल विहार, दिल्ली

प्रदिप्तो होरे, वरिष्ठ गणित अध्यापक, सरला बिड़ला अकादमी बंगलौर, कर्नाटक

बी.एस.पी. राजू, प्रोफेसर, क्षेत्रीय.एन.सी.ई.आर.टी., मैसूर, कर्नाटक।

संजय कुमार सिन्हा, पी.जी.टी, संस्कृति स्कूल, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली

संजय मुदगल, लेक्चरर, सी.आई.ई.टी., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

सी.आर.प्रदीप, सहायक प्रोफेसर, गणित विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक

सुजाथा वर्मा, रीडर, इ.गा.मु.वि.वि., नई दिल्ली

स्नेहा टाइट्स, गणित अध्यापक, आदिति माल्या स्कूल एलहारिका, बंगलौर, कर्नाटक

सदस्य-समन्वयक

वी.पी. सिंह, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

हिंदी रूपांतरणकर्ता

आर.पी. गिहारे, विकास खंड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र चिचोली, जनपद-बेतूल, मध्य प्रदेश

ए. के. राजपूत, प्रोफेसर, क्षे.शि.स. एन.सी.ई.आर.टी., भोपाल, मध्य प्रदेश

एस.बी. त्रिपाठी, लेक्चरर, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सूरजमल विहार, दिल्ली

पी.एन.मल्होत्रा, सह शिक्षा निदेशक (विज्ञान केंद्र-3), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली

पी.के. तिवारी, सहायक आयुक्त (अ.प्रा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन

सुमत कुमार जैन, लेक्चरर, के.एल.जैन इंटर कालेज, सासनी जनपद-हाथरस, उ.प्र.

हिंदी समन्वयक

हुकुम सिंह, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

आभार

पुस्तक के अंतिम स्वरूप के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले निम्नलिखित भागियों की बहुमूल्य टिप्पणियों के बारे में परिषद् आभार व्यक्त करती है। पी.भास्कर कुमार, पी.जी.टी., जवाहर नवोदय विद्यालय, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश; विनायक बुजाडे, लेक्चरर, विदर्भ बुनयादी जूनियर कालेज, सक्करदारा चौक, नागपुर, महाराष्ट्र; वंदिता कालरा, लेक्चरर, सर्वोदय कन्या विद्यालय, विकासपुरी जनपद केंद्र, नई दिल्ली; पी.एल.सचदेवा, गणित विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक; पी.के.तिवारी, सहायक आयुक्त (अ.प्रा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन; जगदीश सरण, सांख्यिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय; कुहूस खान, लेक्चरर, शिबली नेशनल पी.जी. कॉलेज आजमगढ, (उ.प्र.); सुमत कुमार जैन, लेक्चरर (गणित); के.एल. जैन इंटर कालेज, सासनी, जनपद-हाथरस (उ.प्र.); आर.पी. गिहारे लेक्चरर, (बी.आर.सी.), जनपद शिक्षा केंद्र, चिचोली, जनपद-बैतूल (म.प्र.); संगीता अरोड़ा, पी.जी.टी., ए.पी.जे. स्कूल, साकेत, नई दिल्ली; पी.एन.मल्होत्रा, सह-शिक्षा निदेशक (विज्ञान केंद्र), शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली; डी.आर.शर्मा, पी.जी.टी., जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर, दिल्ली; सरोज, पी.जी.टी. राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, रूप नगर, दिल्ली; मनोज कुमार ठाकुर, पी.जी.टी., डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर, शाहिबाबाद, गाजियाबाद (उ.प्र.); आर.पी.मौर्य, प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

परिषद् एन.सी.ई.आर.टी., हिंदी रूपांतरण के पुनरावलोकन हेतु आयोजित कार्यशाला में निम्नलिखित भागियों की बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए आभारी है: जी.डी. ढल, रीडर (अ.प्रा.) एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली। सुनील बजाज, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, एस.सी.ई.आर.टी., गुडगांव, हरियाणा। पी. के. जैन (सलाहकार), प्रोफेसर (गणित विभाग), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

शैक्षिक व प्रशासनिक सहयोग के लिए परिषद् प्रोफेसर एम.चन्द्रा, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम, एन.सी.ई.आर.टी. की आभारी है। इसके साथ ही परिषद् राकेश कुमार एवं सज्जाद हैदर अंसारी, डी.टी.पी. ऑपरेंटर; श्री कुशल पाल सिंह यादव, कॉपी एडिटर; मुख्तार हुसैन, प्रूफ़ रीडर, एन.सी.ई.आर.टी., दीपक कपूर, कम्प्यूटर स्टेशन प्रभारी, डी.ई.एस.एम., ए.पी.सी. ऑफिस, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., प्रशासन और प्रकाशन प्रभाग के सहयोग हेतु हार्दिक आभार ज्ञापित करती है।

परिषद् इस संस्करण के पुनर्संयोजन के लिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और विषय सामग्री के विश्लेषण हेतु दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के सदस्यों— आशुतोष वज्रलवार, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली; टी.पी.शर्मा, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली और राहुल सोफ्ट, पी.जी.टी., एयर फोर्स गोल्डन जूबली स्कूल, सुब्रतो पार्क, नयी दिल्ली; गुरप्रीत भटनागर, रिसोर्स पर्सन, सी.बी.एस.ई. के प्रति आभार व्यक्त करती है।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विषय-सूची

आमुख	v
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	vii
1. समुच्चय	1
1.1 भूमिका	1
1.2 समुच्चय और उनका निरूपण	1
1.3 रिक्त समुच्चय	6
1.4 परिमित और अपरिमित समुच्चय	7
1.5 समान समुच्चय	8
1.6 उपसमुच्चय	10
1.7 सार्वत्रिक समुच्चय	14
1.8 वेन आरेख	15
1.9 समुच्चयों पर संक्रियाएँ	16
1.10 समुच्चय का पूरक	21
2. संबंध एवं फलन	28
2.1 भूमिका	28
2.2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन	28
2.3 संबंध	32
2.4 फलन	35
3. त्रिकोणमितीय फलन	49
3.1 भूमिका	49
3.2 कोण	49
3.3 त्रिकोणमितीय फलन	56
3.4 दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन	64
4. सम्मिश्र संख्याएँ और द्विघातीय समीकरण	83
4.1 भूमिका	83
4.2 सम्मिश्र संख्याएँ	83

4.3	सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित	84
4.4	सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी	88
4.5	आर्गंड तल और ध्रुवीय निरूपण	90
5.	रैखिक असमिकाएँ	95
5.1	भूमिका	95
5.2	असमिकाएँ	95
5.3	एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण	97
6.	क्रमचय और संचय	107
6.1	भूमिका	107
6.2	गणना का आधारभूत सिद्धांत	107
6.3	क्रमचय	111
6.4	संचय	122
7.	द्विपद प्रमेय	134
7.1	भूमिका	134
7.2	धन पूर्णाकों के लिए द्विपद प्रमेय	134
8.	अनुक्रम तथा श्रेणी	143
8.1	भूमिका	143
8.2	अनुक्रम	143
8.3	श्रेणी	145
8.4	गुणोत्तर श्रेणी	147
8.5	समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध	153
9.	सरल रेखाएँ	159
9.1	भूमिका	159
9.2	रेखा की ढाल	161
9.3	रेखा के समीकरण के विविध रूप	167
9.4	एक बिंदु की रेखा से दूरी	173
10.	शंकु परिच्छेद	185
10.1	भूमिका	185
10.2	शंकु के परिच्छेद	185

10.3	वृत्त	189
10.4	परवलय	191
10.5	दीर्घवृत्त	196
10.6	अतिपरवलय	204
11.	त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय	217
11.1	भूमिका	217
11.2	त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशाक्ष और निर्देशांक-तल	218
11.3	अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक	218
11.4	दो बिंदुओं के बीच की दूरी	220
12.	सीमा और अवकलज	226
12.1	भूमिका	226
12.2	अवकलजों का सहजानुभूत बोध	226
12.3	सीमाएँ	229
12.4	त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएँ	243
12.5	अवकलज	249
13.	सांख्यिकी	267
13.1	भूमिका	267
13.2	प्रकीर्णन की माप	269
13.3	परिसर	269
13.4	माध्य विचलन	269
13.5	प्रसरण और मानक विचलन	282
14.	प्रायिकता	300
14.1	घटना	300
14.2	प्रायिकता की अभिगृहीतीय दृष्टिकोण	307
	परिशिष्ट 1: अनंत श्रेणी	326
A.1.1	भूमिका	326
A.1.2	किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय	326
A.1.3	अनंत गुणोत्तर श्रेणी	328
A.1.4	चरघातांकी श्रेणी	330
A.1.5	लघुगणकीय श्रेणी	333

परिशिष्ट 2: गणितीय निदर्शन	335
A.2.1 भूमिका	335
A.2.2 प्रारंभिक प्रबंध	335
A.2.3 गणितीय निदर्शन क्या है?	339
उत्तरमाला	347
पूरक पाठ्य सामग्री	370